# Notas de aula - MAT01326

Leonardo Suarez

2 de abril de 2026

Notas de aula da disciplina de Matemática Discreta I, ministrada pelo prof. Josué Knorst no semestre letivo 25/2.

## Conteúdo

**I Métodos de Contagem** **2**
1 Princípios aditivo e multiplicativo 2
2 Permutações com repetição 2
3 Combinações com repetição 2
4 Coeficientes binomiais 2

**II Inclusão-Exclusão** **3**
1 Cardinalidade da união de $n$ conjuntos 3
2 A função $\varphi$ de Euler 3
3 Permutações caóticas 3

**III Funções Geradoras** **4**
1 Cálculo de coeficientes de funções geradoras 4
2 Função geradora exponencial 5
3 Partições de um inteiro 5

**IV Relações de Recorrência** **6**
1 Resolução de relações de recorrência lineares homogêneas 6
2 Resolução de relações de recorrência lineares não-homogêneas 6

**V O princípio da casa dos pombos** **7**

**VI Introdução à Teoria de Grafos** **7**
1 Conceitos Fundamentais 7
2 Grafos Eulerianos 9
3 Árvores 10
4 Planaridade 10
5 Problemas de Coloração 11

# I Métodos de Contagem

## 1 Princípios aditivo e multiplicativo

**Teorema 1.** *(princípio da adição). Se existem $r_1$ objetos distintos no primeiro conjunto, $r_2$ no segundo conjunto, ..., $r_n$ no n-ésimo conjunto e esses conjuntos são* disjuntos dois a dois, *então o número de maneiras de selecionar um objeto de um dos $n$ conjuntos é $r_1 + r_2 + \cdots + r_n$.*

**Teorema 2.** *(princípio da multiplicação). Se um processo pode ser dividido em $n$ etapas, onde a primeira etapa pode ser realizada de $r_1$ maneiras distintas, a segunda etapa pode ser realizada de $r_2$ maneiras distintas, ..., e a n-ésima etapa pode ser realizada de $r_n$ maneiras distintas, então o número total de maneiras de realizar o processo é $r_1 \cdot r_2 \cdots r_n$, dado que a escolha de cada etapa é independente das outras.*

**Teorema 3.** *(princípio da composição de conjuntos). Dado qualquer conjunto $S$ construído pelo princípio multiplicativo, é preciso saber dizer quais elementos de $S$ são da primeira parte de $S$ e quais são da segunda parte.*

## 2 Permutações com repetição

**Teorema 4.** *(permutações com repetição) Se existem $n$ objetos, com $r_1$ do tipo 1, $r_2$ do tipo 2, ..., $r_m$ do tipo $m$, onde $r_1 + r_2 + \cdots + r_m = n$, então o número de permutações com esses $n$ objetos é dado por*

$$P(n; r_1, r_2, \ldots, r_m) = \binom{n}{r_1}\binom{n-r_1}{r_2}\cdots\binom{n-r_1-r_2-\cdots-r_{m-1}}{r_m} \tag{1}$$

$$= \frac{n!}{r_1!r_2!\cdots r_m!}. \tag{2}$$

## 3 Combinações com repetição

**Teorema 5.** *(seleções com repetição). O número de seleções com repetição de $r$ objetos dentre $n$ tipos distintos é $C(r + n - 1, r)$.*

**Proposição 6.** *(formas equivalentes para seleções com repetição).*

1. *O número de maneiras de selecionar $r$ objetos com repetição dentre $n$ tipos distintos.*
2. *O número de maneiras de distribuir $r$ objetos idênticos em $n$ caixas distintas.*
3. *O número de soluções inteiras não negativas da equação*

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r. \tag{3}$$

## 4 Coeficientes binomiais

**Teorema 7.** *(teorema binomial). Para quaisquer inteiros não-negativos $n$,*

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}. \tag{4}$$

**Proposição 8.** *(identidades binomiais).*

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n \tag{5}$$

$$\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \binom{n+2}{2} + \cdots + \binom{n+r}{r} = \binom{n+r+1}{r+1} \tag{6}$$

$$\binom{r}{r} + \binom{r+1}{r} + \binom{r+2}{r} + \cdots + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r+1} \tag{7}$$

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n} \tag{8}$$

$$\sum_{k=0}^{r} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r} \tag{9}$$

$$\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k}\binom{n}{r+k} = \binom{m+n}{m+r} \tag{10}$$

$$\sum_{k=n-s}^{m-r} \binom{m-k}{r}\binom{n+k}{s} = \binom{m+n+1}{r+s+1} \tag{11}$$

$$\tag{12}$$

# II Inclusão-Exclusão

## 1 Cardinalidade da união de $n$ conjuntos

**Teorema 1.** *(princípio da inclusão-exclusão) Sejam $A_1, A_2, \ldots, A_n$ subconjuntos finitos de um conjunto universal $U$. Seja $S_k$ a soma de todas as interseções de $k$ conjuntos dentre os $A_i$. então*

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = S_1 - S_2 + S_3 - S_4 + \cdots + (-1)^{n+1} S_n. \tag{13}$$

## 2 A função $\varphi$ de Euler

**Definição 1.** Chamamos de *função $\varphi$ de Euler* a função que atribui a cada inteiro positivo $m$ o número de inteiros positivos menores ou iguais a $m$ que são coprimos a $m$.

**Teorema 2.** *O valor de $\varphi(m)$ é dado por*

$$\varphi(m) = m\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{p_t}\right), \tag{14}$$

*onde $p_1, p_2, \ldots, p_t$ são os fatores primos distintos de $m$, isto é, $m = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_t^{k_t}$.*

## 3 Permutações caóticas

**Definição 2.** Uma permutação de $a_1, a_2, \ldots, a_n$ é chamada de *caótica* quando nenhum dos elementos $a_i$ está em sua posição natural $i$. O número de permutações caóticas (ou de *desarranjos*) de $n$ objetos é denotado por $D_n$.

**Proposição 3.** *O número de permutações caóticas de $n$ objetos é dado por*

$$D_n = n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right). \tag{15}$$

**Teorema 4.** *Seja $|A| = n$ e $|B| = k$. Se $n = k$, para $n > 0$, o número de funções bijetoras $f : A \to B$ é $n!$.*

**Teorema 5.** *Para $n \leq k$, o número de funções injetoras $f : A \to B$ é $k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1) = \dfrac{k!}{(k-n)!}$.*

**Teorema 6.** *Para $n \geq k$, o número de funções sobrejetoras $f : A \to B$ é dado por*

$$T(n,k) = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n. \tag{16}$$

# III Funções Geradoras

**Definição 1.** Suponha que $a_r$ seja o número de maneiras de selecionar $r$ objetos em um certo problema de contagem. Então $g(x)$ é a *função geradora ordinária* de $a_r$ se

$$g(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = \sum_{r=0}^{\infty} a_r x^r. \tag{17}$$

## 1 Cálculo de coeficientes de funções geradoras

**Teorema 1.** *Sendo $f(x)$ e $g(x)$ funções geradoras de $a_r$ e $b_r$, respectivamente, então*

(a) *$Af(x) + Bg(x)$ é a função geradora de $Aa_r + Bb_r$, onde $A$ e $B$ são constantes.*

(b) $f(x)g(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) x^n.$

(c) *A função geradora para $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_r$ é igual a $(1 + x + x^2 + \cdots)f(x)$.*

(d) *A função geradora para $(ra_r)$ é igual a $xf'(x)$.*

(e) $\displaystyle\int f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$

**Teorema 2.** *(teorema binomial generalizado).*

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k, \tag{18}$$

*onde*

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)/k! & \text{se } k \geq 1, \\ 1 & \text{se } k = 0, \end{cases}$$

**Proposição 3.** *(expansões polinomiais).*

(a) $\dfrac{1-x^{m+1}}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^m$

(b) $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$

(c) $(1+x)^n = 1 + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n}x^n$

(d) $(1-x^m)^n = 1 - \binom{n}{1}x^m + \binom{n}{2}x^{2m} - \cdots + (-1)^n\binom{n}{n}x^{mn}$

(e) $\dfrac{1}{(1-x)^n} = 1 + \binom{1+n-1}{n-1}x + \binom{2+n-1}{n-1}x^2 + \cdots = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{n-1}x^k$

(f) *Se* $h(x) = f(x)g(x)$, *onde* $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots = \displaystyle\sum_{j=0}^{\infty} a_jx^j$ *e* $g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots = \displaystyle\sum_{j=0}^{\infty} b_jx^j$, *então*

$$h(x) = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{j} a_kb_{j-k}\right)x^j. \quad (19)$$

## 2 Função geradora exponencial

A função geradora exponencial é útil quando estamos interessados em contar objetos onde a ordem dos elementos importa, como em permutações ou arranjos. Quando a ordem é irrelevante, usamos a função geradora ordinária.

**Definição 2.** A série de potências

$$g(x) = a_0 + a_1\frac{x}{1!} + a_2\frac{x^2}{2!} + a_3\frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{r=0}^{\infty} a_r\frac{x^r}{r!} \quad (20)$$

é chamada de *função geradora exponencial* da sequência $(a_r)$.

## 3 Partições de um inteiro

**Definição 3.** Uma *partição* de um inteiro positivo $n$ é uma coleção de inteiros positivos cuja soma é $n$.

**Teorema 4.** *O número $p_k(n)$ de partições de $n$ tendo $k$ como a maior parte é igual ao número $q_k(n)$ de partições de $n$ com exatamente $k$ partes, isto é, $p_k(n) = q_k(n)$.*

**Corolário 4.1.** *Seja $P_k(n)$ o número de partições de $n$ em partes não maiores que $k$ e $Q_k(n)$ o número de partições de $n$ em no máximo $k$ partes. Então $P_k(n) = Q_k(n)$.*

**Teorema 5.** *$F(n) = G(n)$, onde $F(n)$ é o número de partições de $n$ em que cada parte aparece pelo menos duas vezes e $G(n)$ é o número de partições de $n$ em partes maiores do que $2$ e tais que nenhuma parte é consecutiva.*

**Teorema 6.** *O número de partições autoconjugadas de $n$ é igual ao número de partições de $n$ em partes ímpares distintas.*

**Teorema 7.** *O número de partições de $n$ em partes distintas é igual ao número de partições de $n$ em partes ímpares.*

# IV Relações de Recorrência

## 1 Resolução de relações de recorrência lineares homogêneas

**Definição 1.** Uma relação de recorrência é dita *homogênea* se todos os termos da relação envolvem algum $a_k$. Quando um termo adicional envolvendo uma função de $n$ (ou uma constante) aparece na relação de recorrência, como

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k} + f(n), \tag{21}$$

a relação é dita *não-homogênea.*

**Proposição 1.** *A solução geral de uma relação de recorrência da forma*

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_r a_{n-r} \tag{22}$$

*envolve uma soma de soluções individuais da forma $a_n = \alpha^n$. Para determinar os valores possíveis de $\alpha$, substituímos $a_k = \alpha^k$ na relação de recorrência, o que leva à* equação característica

$$\alpha^r - c_1 \alpha^{r-1} - c_2 \alpha^{r-2} - \cdots - c_r = 0. \tag{23}$$

*Se $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$ são os $r$ zeros da equação* (23)*, então a solução geral da relação de recorrência é dada por*

$$a_n = A_1 \alpha_1^n + A_2 \alpha_2^n + \cdots + A_r \alpha_r^n, \tag{24}$$

*onde $A_1, A_2, \ldots, A_r$ são constantes determinadas pelas condições iniciais. Dadas os valores iniciais $a'_0, a'_1, \ldots, a'_{r-1}$, podemos encontrar as constantes $A_1, A_2, \ldots, A_r$ resolvendo o sistema de equações*

$$A_1 \alpha_1^k + A_2 \alpha_2^k + \cdots + A_r \alpha_r^k = a'_k, \quad k = 0, 1, \ldots, r-1. \tag{25}$$

*As $r$ equações lineares acima podem ser resolvidas por eliminação gaussiana para determinar as $r$ constantes $A_i$. Se a solução da equação característica tem raízes múltiplas, digamos $\alpha_1$ é uma raiz de multiplicidade $m$, então os termos correspondentes na solução geral são*

$$A_1 \alpha_1^n + A_2 n \alpha_1^n + A_3 n^2 \alpha_1^n + \cdots + A_m n^{m-1} \alpha_1^n. \tag{26}$$

## 2 Resolução de relações de recorrência lineares não-homogêneas

**Proposição 2.** *A solução geral de uma relação de recorrência não-homogênea da forma*

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_r a_{n-r} + f(n) \tag{27}$$

*é dada por $a_n = a_n^{(0)} + a_n^*$, onde $a_n^{(0)}$ é a solução geral da relação homogênea associada e $a_n^*$ é uma solução particular da relação não-homogênea.*

**Proposição 3.** *(soluções conhecidas para funções $f(n)$ específicas para $c \neq 1$).*

| $f(n)$ | solução particular $a_n^*$ |
|---|---|
| $d$, constante | $B$ |
| $dn$ | $B_1 n + B_0$ |
| $dn^2$ | $B_2 n^2 + B_1 n + B_0$ |
| $d^n$ | $B d^n$ |

# V O princípio da casa dos pombos

**Teorema 1.** *(princípio da casa dos pombos). Se $n+1$ pombos são colocados em $n$ gaiolas, então pelo menos uma gaiola contém dois ou mais pombos.*

**Teorema 2.** *(princípio da casa dos pombos generalizado). Se $n$ gaiolas são ocupadas por $nk+1$ pombos, para algum inteiro $k \geq 1$, então pelo menos uma gaiola contém $k+1$ ou mais pombos.*

**Teorema 3.** *Se colocarmos em $n$ gaiolas $k$ pombos, então pelo menos uma gaiola deverá conter pelo menos $\left\lfloor \frac{(k-1)}{n} \right\rfloor + 1$ pombos.*

*Demonstração.* Suponha, por absurdo, que nenhuma gaiola contém mais que $\left\lfloor \frac{(k-1)}{n} \right\rfloor$ pombos. Então,

$$n \left\lfloor \frac{(k-1)}{n} \right\rfloor \leq n \frac{(k-1)}{n} = k-1 < k,$$

o que é uma contradição. □

**Teorema 4.** *(Erdős-Szekeres). Qualquer sequência de $n^2+1$ números inteiros distintos contém uma subsequência crescente ou decrescente de $n+1$ termos.*

*Demonstração.* Considera a sequência $a_1, \ldots, a_{n^2+1}$. Seja $t_i$ o número de termos na maior subsequência crescente começando em $a_i$. Se algum $t_i = n+1$, o teorema está demonstrado. Caso contrário, temos que $1 \leq t_i \leq n$ para todo $i$. Observa que há $n^2+1$ pombos ($t_i$'s) para $n$ gaiolas (os números $1, \ldots, n$). Pelo (3), pelo menos uma gaiola deverá conter

$$\left\lfloor \frac{n^2+1-1}{n} \right\rfloor + 1 = n+1$$

pombos, isto é, há pelo menos $n+1$ $t_i$'s iguais. Para mostrar que os $a_i$'s correspondentes formam uma subsequência decrescente, suponha, por absurdo, que $a_i < a_j$ ($a_i \neq a_j$ pois os termos são diferentes) para $i < j$. Logo, encontramos uma subsequência crescente de $t_j + 1$ termos que começa em $a_i$, o que é uma contradição. □

# VI Introdução à Teoria de Grafos

## 1 Conceitos Fundamentais

**Definição 1.** Um *grafo* G é um tripla que consiste em um *conjunto de vértices* $V(G)$, um *conjunto de arcos* $E(G)$, e uma relação que associa a cada arco dois vértices (não necessariamente distintos), chamados de *extremidades* do arco.

**Definição 2.** Um *laço* é um arco cujas extremidades são iguais. *Arcos múltiplos* são arcos que possuem o mesmo par de extremidades.

Um *grafo simples* é um grafo que não possui laços nem arcos múltiplos. Especificamos um grafo simples pelo seus conjunto de vértices e conjunto de arcos, sendo o conjunto de arcos uma coleção de pares não ordenados de vértices.

Quando $u$ e $v$ são as extremidades de um arco, eles são *adjacentes* e *vizinhos*, escrevemos, então, $u \leftrightarrow v$.

**Definição 3.** O *complemento* $\overline{G}$ de um grafo simples $G$ é o grafo simples com conjunto de vértices $V(G)$ definido por $uv \in E(\overline{G})$ sse $uv \notin E(G)$. Uma *clique* ou *conjunto completo* em um grafo é um conjunto de vértices adjacentes dois a dois. Em outras palavras, $X$ é uma clique se o grafo induzido $G[X]$ é completo. Um *conjunto independente* (ou *conjunto estável*) num grafo é o conjunto de vértices não adjacentes.

A cardinalidade de uma clique máxima de um grafo $G$ é denotada por $\omega(G)$ e a cardinalidade de um conjunto independente máximo é denotada por $\alpha(G)$.

*Observação.* Um conjunto $X$ de vértices é uma clique em $G$ sse $X$ é estável em $\overline{G}$. Segue que $\omega(G) = \alpha(\overline{G})$.

**Definição 4.** Uma *cobertura* de um grafo é qualquer conjunto de vértices que contenha pelo menos uma das pontas de cada arco. Em outras palavras, um conjunto $X$ de vértices é uma cobertura se toda aresta do grafo tem pelo menos uma de suas pontas em $X$. A cardinalidade de uma cobertura mínima de um grafo $G$ é denotada por $\beta(G)$.

*Observação.* Em qualquer grafo $G$, um conjunto $X$ de vértices é uma cobertura sse $V(G) \setminus X$ é um conjunto estável. Segue imediatamente que $\beta(G) = n(G) - \alpha(G)$.

**Definição 5.** Um grafo $G$ é *bipartido* se $V(G)$ é a união de dois conjuntos independentes disjuntos (possivelmente vazios) chamados de *conjuntos partidos* de $G$.

**Definição 6.** Os caminhos e ciclos (não rotulados) com $n$ vértices são denotados por $P_n$ e $C_n$, respectivamente. O *grafo completo* com $n$ vértices, denotado por $K_n$, é o grafo simples em que cada par de vértices é adjacente. O *grafo bipartido completo* ou *biclique* $K_{m,n}$ é o grafo bipartido simples cujos conjuntos partidos têm cardinalidades $m$ e $n$, respectivamente, e em que cada vértice de um conjunto partido é adjacente a todos os vértices do outro conjunto partido.

**Definição 7.** Um *caminho* é um grafo simples cujos vértices podem ser ordenados tal que dois vértices são adjacentes sse eles são consecutivos na lista. Um *ciclo* é um grafo com o mesmo número de vértices e de arcos cujos vértices podem ser postos em volta dum círculo tal que dois vértices são adjacentes sse eles aparecem consecutivamente em torno do círculo.

**Teorema 1**. *Um grafo $G$ é bipartido sse não contém ciclos de comprimento ímpar.*

**Definição 8.** Um *subgrafo* de um grafo $G$ é um grafo $H$ tal que $V(H) \subset V(G)$ e $E(H) \subset E(G)$ e a atribuição de arcos a vértices em $H$ é a mesma que em $G$. Então escrevemos $H \subset G$ e dizemos que "$G$ contém $H$".

Um grafo $G$ é *conexo* se cada par de vértices em $G$ pertence a um caminho; caso contrário, $G$ é *desconexo*.

**Definição 9.** Seja $G$ um grafo sem laços com $V(G) = \{v_1, \ldots, v_n\}$ e $E(G) = \{e_1, \ldots, e_m\}$. A *matriz de adjacência* de $G$, denotada por $A(G)$, é a matriz $n$ por $n$ em que a entrada $a_{i,j}$ é o número de arcos em $G$ com extremidades $\{v_i, v_j\}$. A *matriz de incidência* $M(G)$ é a matriz $n$ por $m$ na qual a entrada $m_{i,j}$ é 1 se $v_i$ é uma extremidade de $e_j$ e 0 caso contrário.

Se o vértice $v$ é uma extremidade do arco $e$, então $v$ e $e$ são *incidentes*. O *grau* do vértice $v$ (em um grafo sem laços), denotado por $d(v)$, é o número de arcos incidentes a $v$.

*Observação.* Uma matriz de adjacência é determinada por um ordenamento dos vértices. Toda matriz de adjacência é *simétrica* ($a_{i,j} = a_{j,i}$). Uma matriz de adjacência de um grafo simples $G$ tem entradas 0 ou 1, com zeros na diagonal. O grau de um vértice $v$ é a soma das entradas na linha para $v$ tanto em $A(G)$ quanto em $M(G)$.

**Definição 10.** Um *isomorfismo* de um grafo simples $G$ em um grafo simples $H$ é uma bijeção $f : V(G) \to V(H)$ tal que $uv \in E(G)$ sse $f(u)f(v) \in E(H)$. Se existe um isomorfismo de $G$ em $H$, então dizemos que $G$ e $H$ são *isomorfos* e escrevemos $G \cong H$.

**Proposição 2.** *A relação de isomorfismo é uma relação de equivalência entre grafos simples.*

**Definição 11.** Uma *classe de isomorfismo* de grafos é uma classe de equivalência de grafos sob a relação de isomorfismo.

**Definição 12.** O *grau* de um vértice $v$ em um grafo $G$, escrito $d_G(v)$ ou $d(v)$, é o número de arcos incidentes a $v$, exceto que cada laço é contado duas vezes. O grau máximo é $\Delta(G)$, o grau mínimo é $\delta(G)$, e $G$ é regular se $\Delta(G) = \delta(G)$. O grafo é $k$-regular se o grau comum de seus vértices é $k$. A *vizinhança* de $v$, denotada $N_G(v)$ ou $N(v)$, é o conjunto de vértices adjacentes a $v$.

**Lema** (lema dos apertos de mãos). *Dado um grafo $G$, temos*

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m(G), \tag{28}$$

*onde $m(G)$ é o número de arestas em $G$.*

**Corolário 2.1.** *Em um grafo $G$, o vértice médio tem grau $\dfrac{2m(G)}{n(G)}$ e então $\delta(G) \leq \dfrac{2m(G)}{n(G)} \leq \Delta(G)$, onde $n(G)$ é o número de vértices em $G$.*

**Corolário 2.2.** *Todo grafo $G$ possui um número par de vértices de grau ímpar.*

**Corolário 2.3.** *Um grafo $k$-regular com $n$ vértices possui $\dfrac{kn}{2}$ arcos.*

**Definição 13.** A *sequência de graus* de um grafo $G$ é a lista dos graus de seus vértices em ordem não crescente, como $d_1 \leq \cdots \leq d_n$.

**Proposição 3.** *Os inteiros não negativos $d_1, \ldots, d_n$ são os graus dos vértices de um grafo sse $\sum d_i$ é par.*

## 2 Grafos Eulerianos

**Definição 14.** Um grafo com $m$ arcos é dito *euleriano* se existe uma trilha fechada de comprimento $m$ em $G$, isto é, se podemos percorrer cada arco uma e só uma vez partindo de um vértice e a ele retornando. Se o grafo não é euleriano mas tem uma trilha aberta de comprimento $m$, ele é dito *semieuleriano*.

**Lema.** *Se todo vértice de um grafo (não necessariamente simples) $G$ tem grau maior ou igual a dois, então $G$ contém um ciclo.*

**Teorema 4** (Euler). *Um grafo conexo (não necessariamente simples) é euleriano sse todos os seus vértices têm grau par.*

**Corolário 4.1.** *Um grafo conexo (não necessariamente simples) é semieuleriano sse ele possui, no máximo, dois vértices de grau ímpar.*

## 3 Árvores

**Definição 15.** (floresta, árvore, folha, árvore geradora). Um grafo sem ciclos é *acíclico*. Uma *floresta* é um grafo acíclico. Uma *árvore* é um grafo conexo acíclico. Uma *folha* (ou *vértice pendente*) é um vértice de grau 1. Um *subgrafo gerador* de $G$ é um subgrafo com o conjunto de vértices $V(G)$. Uma *árvore geradora* de $G$ é um subgrafo gerador que é uma árvore.

**Lema.** *Toda árvore com pelo menos dois vértices possui pelo menos duas folhas. Remover uma folha de uma árvore de $n$ vértices produz uma árvore com $n-1$ vértices.*

**Teorema 5.** *Seja $T$ um grafo com $n$ vértices. As seguintes afirmações são equivalentes:*

1. *$T$ é uma árvore.*
2. *$T$ não contém ciclos e possui $n-1$ arcos.*
3. *$T$ é conexo e possui $n-1$ arcos.*
4. *$T$ é conexo e todo arco é uma ponte.*
5. *Todo par de vértices em $T$ é conectado por um único caminho.*
6. *$T$ não contém ciclos, mas a adição de qualquer arco cria um único ciclo.*

**Teorema 6.** *O algoritmo de Kruskal produz uma árvore geradora de peso mínimo para um grafo conexo com pesos distintos atribuídos aos seus arcos.*

## 4 Planaridade

**Definição 16.** (grafo planar). Um grafo é dito *planar* se pode ser desenhado no plano de modo que suas arestas se cruzem apenas nos vértices.

**Teorema 7.** *(Euler). Seja $G=(N,A)$ um grafo planar, $n$ e $m$ a cardinalidade de $N$ e $A$, respectivamente, $p$ o número de componentes conexas de $G$ e $f$ o número de faces de uma realização planar de $G$. Então*

$$n-m+f=p+1. \tag{29}$$

**Lema.** *Sejam $f$ o número de faces de um grafo conexo planar $G=(N,A)$ e $m$ a cardinalidade de $A$, onde $m \geq 2$. Então*

$$3f \leq 2m. \tag{30}$$

**Corolário 7.1.** *Seja $G=(N,A)$ um grafo conexo planar, $n$ a cardinalidade de $N$ e $m$ a cardinalidade de $A$, onde $m \geq 2$. Então*

$$m \leq 3n-6. \tag{31}$$

**Corolário 7.2.** *Num grafo planar bipartido conexo $G$, vale*

$$m \leq 2n-4. \tag{32}$$

**Corolário 7.3.** *$K_5$ e $K_{3,3}$ não são grafos planares.*

**Teorema 8.** *(Kuratowski). Um grafo é planar sse ele não contém um subgrafo que é um grafo generalizado de $K_5$ ou $K_{3,3}$.*

**Teorema 9.** *(teorema das quatro cores). Todo grafo planar pode ser colorido com no máximo quatro cores, de modo que vértices adjacentes tenham cores diferentes.*

**Lema.** *Num grafo planar há pelo menos um vértice com grau menor ou igual a cinco.*

## 5 Problemas de Coloração

**Definição 17.** (coloração de vértices). Uma *coloração de vértices* de um grafo $G$ é uma partição de $V(G)$ em conjuntos independentes. Se $\{X_1, \ldots, X_k\}$ é uma coloração dos vértices de $G$, diremos que cada $X_i$ é uma *cor* da coloração e $k$ é o *número de cores*.

**Definição 18.** (número cromático). Uma coloração de vértices é *mínima* se o número de cores é o menor possível. O *número cromático* de um grafo $G$, denotado por $\chi(G)$, é o número de cores em uma coloração mínima de $G$. Se $\chi(G) \leq k$, dizemos que $G$ é *$k$-colorível*.

**Teorema 10.** *Para todo grafo $G$, temos $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.*

**Teorema 11.** *(Brooks). Se $G$ é um grafo conexo que não seja $K_n$ e tal que $\Delta(G) \geq 3$, então $\chi(G) \leq \Delta(G)$.*

**Teorema 12.** *Para todo grafo $G$, tem-se $\chi(G) \geq \dfrac{n(G)}{\alpha(G)}$, onde $n(G)$ é o número de vértices de $G$ e $\alpha(G)$ é a cardinalidade de um conjunto independente máximo em $G$.*

**Teorema 13.** *Para todo grafo $G$, tem-se $\chi(G) \geq \omega(G)$, onde $\omega(G)$ é a cardinalidade de uma clique máxima em $G$.*

**Teorema 14.** *Um grafo $G$ é bipartido sse $\chi(G) = 2$.*

**Definição 19.** (emparelhamento de arestas). Duas arestas de um grafo $G$ são *adjacentes* se têm uma extremidade comum. Um *emparelhamento* num grafo é um conjunto de arestas duas a duas não adjacentes. Em outras palavras, um emparelhamento é um conjunto $E$ de arestas tal que $|E \cap \Delta(v)| \leq 1$ para todo vértice $v$, onde $\Delta(v)$ é o conjunto de arestas incidentes a $v$.

**Definição 20.** (emparelhamento maximal e máximo). Um emparelhamento $E$ é *maximal* se não existe emparelhamento $F$ tal que $E \subset F$. Um emparelhamento $E$ é *máximo* se $|E| \geq |F|$ para todo emparelhamento $F$. Denota-se por

$$\alpha'(G)$$

a cardinalidade de um emparelhamento máximo em um grafo $G$.

**Definição 21.** (emparelhamento perfeito). Um emparelhamento $E$ em um grafo $G$ é *perfeito* se satura $V(G)$. Dizemos que um emparelhamento *satura* um conjunto de vértices se satura cada vértice do conjunto e dizemos que um emparelhamento $E$ *satura* um vértice $v$ se $\Delta(v) \cap E \neq \emptyset$.

**Teorema 15.** *Em qualquer grafo $G$, tem-se $\alpha'(G) \leq \beta(G)$.*

**Definição 22.** (coloração de arestas). Uma coloração de arestas de um grafo $G$ é uma partição de $E(G)$ em emparelhamentos. Se $\{E_1, \ldots, E_k\}$ é uma coloração das arestas de $G$, diremos que cada $E_i$ é uma *cor* da coloração e $k$ é o *número de cores*.

**Definição 23.** (número cromático de arestas). Uma coloração de arestas é *mínima* se o número de cores é o menor possível. O *número cromático de arestas* de um grafo $G$, denotado por $\chi'(G)$, é o número de cores em uma coloração mínima de $G$.

**Teorema 16.** *Em todo grafo $G$, tem-se $\chi'(G) \geq \Delta(G)$.*

**Teorema 17.** *Para todo grafo bipartido $G$, tem-se $\chi'(G) \leq \Delta(G)$.*

**Teorema 18.** *(Vizing). Em todo grafo $G$, tem-se $\chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$.*